Analiza Ryzyk i Przygotowanie Danych Rynkowych

Agata Gibert

13 kwietnia 2026

1 Opis danych i ich pochodzenie

Dane wykorzystane w raporcie to dzienne ceny zamknięcia wybranych instrumentów.

- **Źródło:** Dane zostały pobrane z serwisu Stooq.pl.
- **Okres:** Analiza obejmuje okres 2 lat (od 1 stycznia 2024 do 1 stycznia 2026).

Dane zostały zaimportowane i przygotowane do analizy w środowisku SAS.

2 Wybór spółek

Zestawienie zawiera 5 spółek z sektora handlu detalicznego. Wybór tych spółek ma na celu ukazanie, że podobnie reagują one na zmiany rynkowe z powodu zachowań konsumentów.

- **LPP** – lider branży odzieżowej (właściciel marek Reserved, Sinsay),
- **Dino Polska** – jedna z najszybciej rosnących sieci handlu spożywczego,
- **Allegro** – największa platforma e-commerce w Polsce,
- **Pepco Group** – sieć dyskontów wielobranżowych,
- **Modivo** – lider sprzedaży obuwia i odzieży online.

Wybrane spółki pozwalają na analizę sektora handlowego z różnych perspektyw oferując produkty z różnych kategorii.

3 Przygotowanie i jakość danych

Dane zostały zaimportowane z plików w formacie .csv za pomocą procedury SAS `PROC IMPORT`. Na podstawie procedury `PROC MEANS` stwierdzono brak brakujących danych we wszystkich szeregach (N braków = 0) oraz odchyleń od normy.

Jakość danych i statystyki cen poniedziałek, 13 kwietnia 2026 22:26:37 **1**

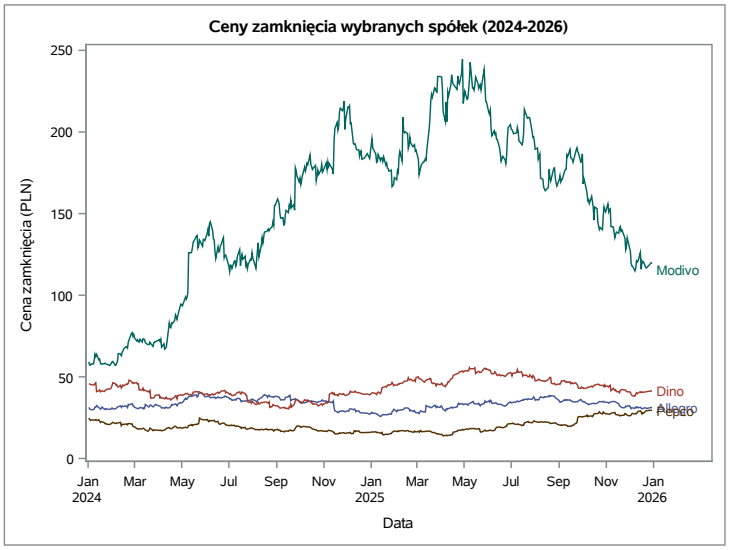
Procedura MEANS

Zmienna	N braków	Minimum	Maksimum	Średnia
Data	0	23377.00	24105.00	23739.34
CenaClose_ALE	0	25.6700000	40.0000000	33.3724598
CenaClose_DNP	0	30.3300000	55.6200000	42.8220482
CenaClose_LPP	0	10579.40	21180.00	15615.74
CenaClose_MDV	0	56.9400000	244.5000000	154.1545783
CenaClose_PCO	0	13.8170000	29.5550000	19.8059839

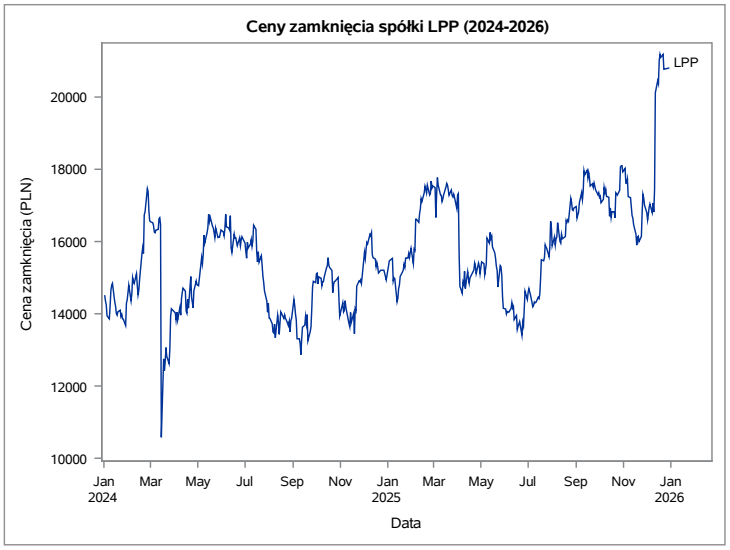
Rysunek 1: Wyniki procedury `PROC MEANS` w SAS Studio.

4 Ceny zamknięcia wybranych spółek

poniedziałek, 13 kwietnia 2026 21:01:15 **1**



poniedziałek, 13 kwietnia 2026 21:01:15 **1**



Rozdzielenie wykresów jest celowym zabiegiem z powodu dużej różnicy w cenach między akcjami LPP a akcjami pozostałych spółek. Na pierwszym wykresie można zaobserwować wyraźną zmienność kursu spółki Modivo (wzrost z ponad 50 PLN do blisko 250 PLN w pierwszej połowie 2025 roku, następnie głębokie spadki do około 120 PLN). Pozostałe spółki z pierwszego wykresu również charakteryzują się zmienność, lecz nominalnie jest ona znacznie mniejsza. Na drugim wykresie widoczna jest spora dynamika cen akcji LPP z wyraźnym spadkiem pod koniec marca 2024 oraz silnym wzrostem od końca 2024 roku.

5 Analiza stóp zwrotu

Logarytmiczne stopy zwrotu zostały obliczone według wzoru:

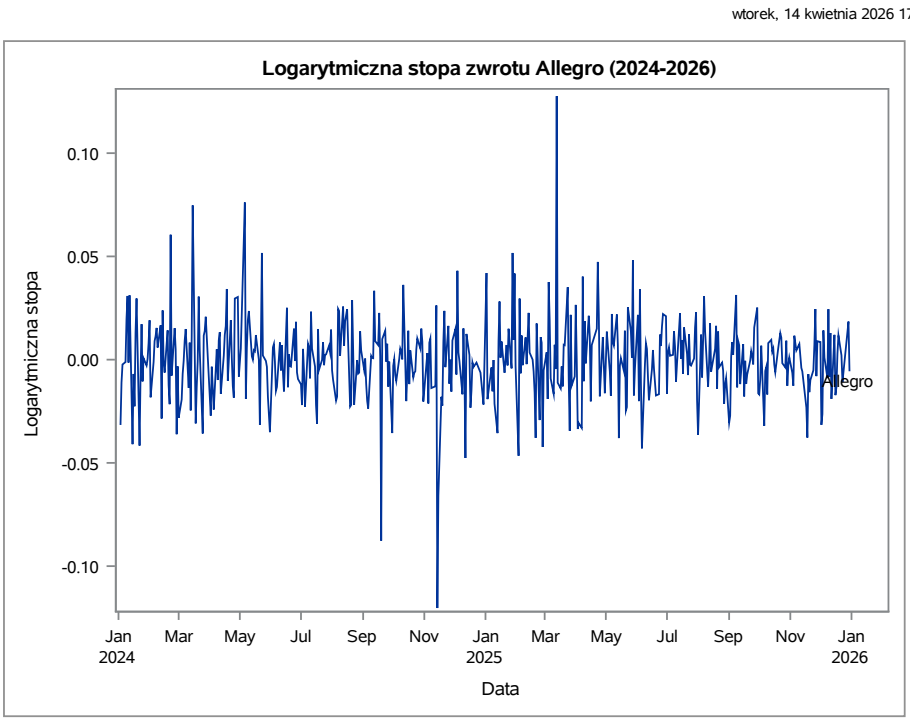
$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{1}$$

gdzie:

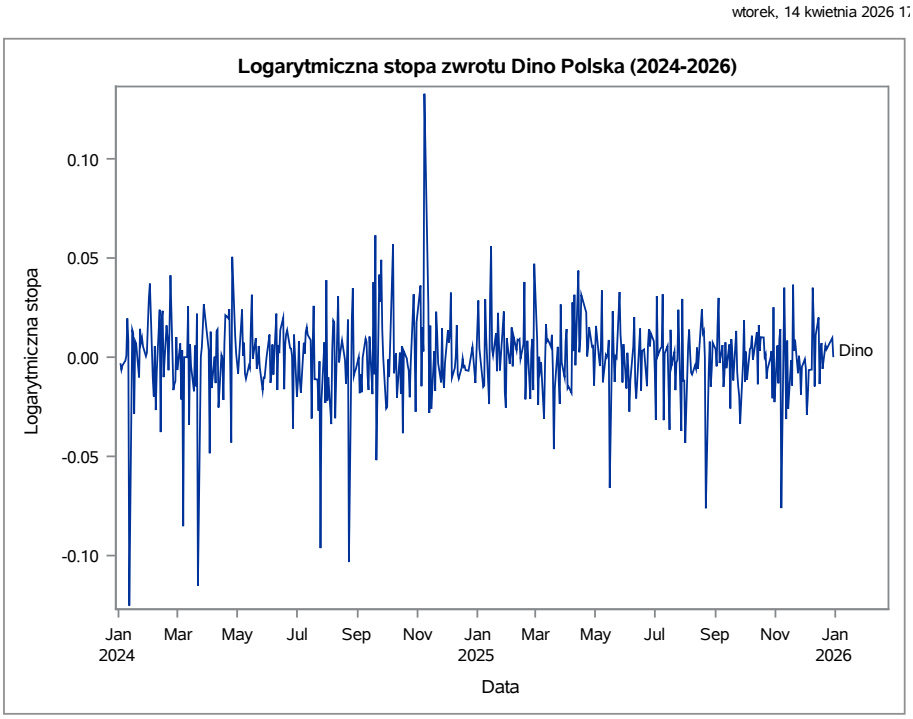
r_t – logarytmiczna stopa zwrotu w okresie t,

P_t – poziom ceny w okresie t,

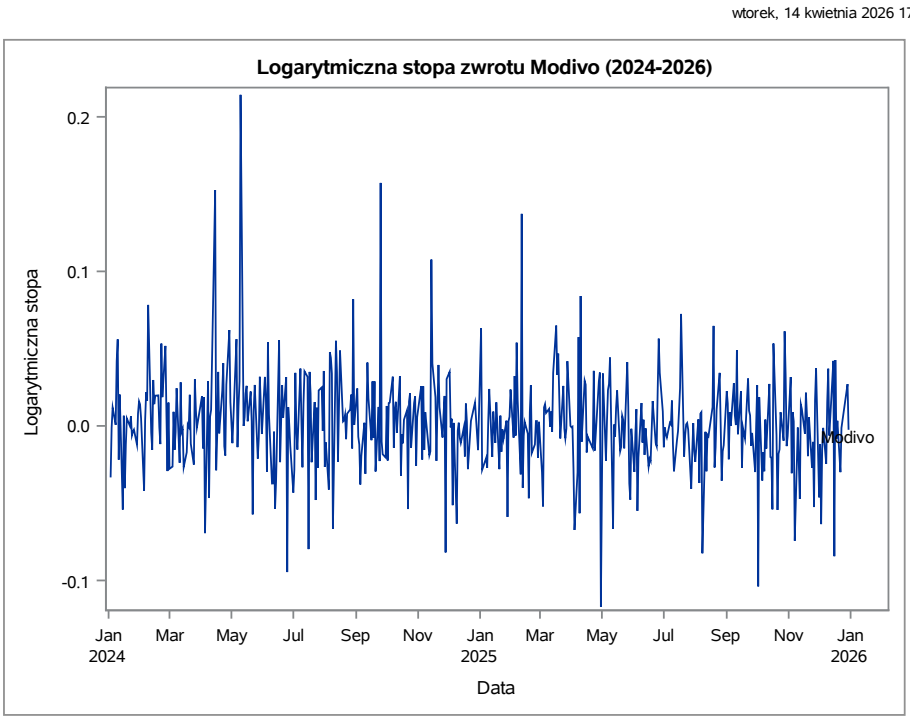
P_{t-1} – poziom ceny w okresie $t-1$.



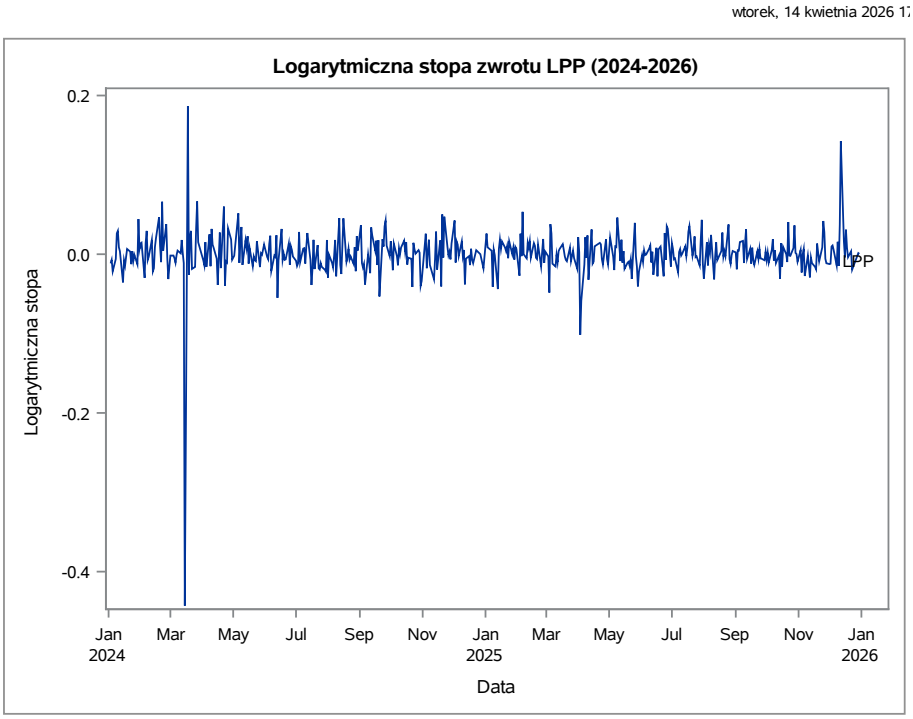
Wykres ukazuje, że spółka Allegro cechuje się niewielką zmiennością. Widoczne są dwa duże odchylenia — gwałtowny spadek w listopadzie 2024 oraz silny wzrost w marcu 2025. Są one spowodowane reakcją rynku na opublikowane raporty finansowe.



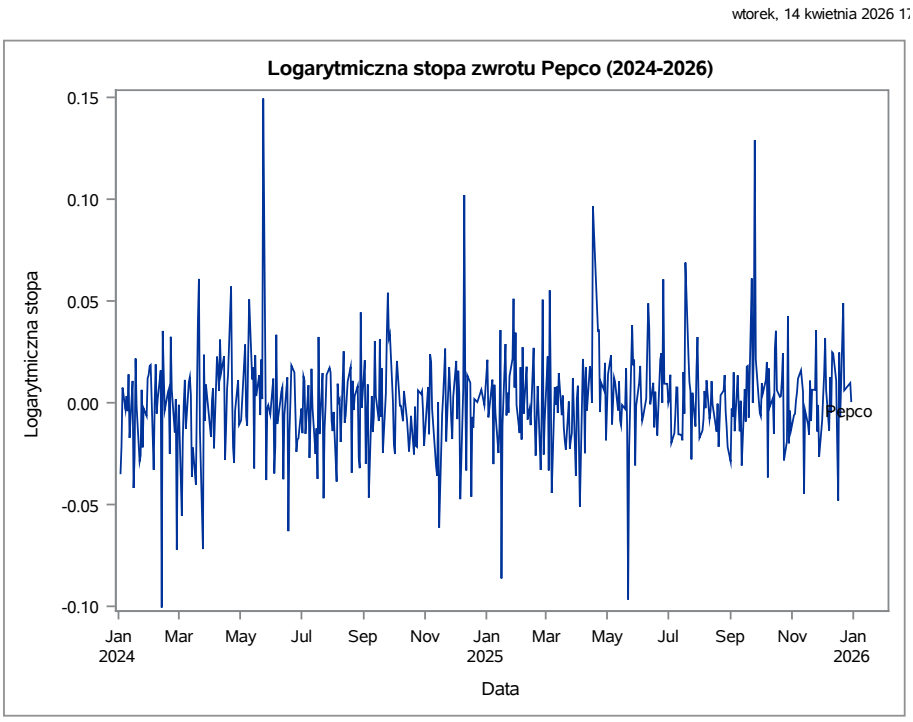
Podobnie jak w przypadku spółki Allegro, stopy zwrotu Dino Polska również wykazują niewielką amplitudę wahań. Jednak można dostrzec więcej ujemnych odchyleń.



Na wykresie można zaobserwować wysoką zmienność stóp zwrotu spółki Modivo. Ukazuje to największe ryzyko inwestycyjne wśród badanych spółek.



Wahania kursu spółki LPP pozostawały stosunkowo niskie. Wyjątkiem jest ekstremalny spadek oraz natychmiastowe odbicie w marcu 2024, spowodowane raportem firmy Hindenburg Research. Zarzucono w nim, że firma tylko pozornie wycofała się z rynku rosyjskiego. Sytuacja unormowała się po oficjalnych wyjaśnieniach przez zarząd spółki.



Wykres przedstawia umiarkowaną zmienność kursu spółki Pepco. Widoczne, podobnie jak w Modivo, liczne odchylenia wynikają z dużego wpływu doniesień rynkowych.

Statystyki proste						
Zmienna	N	Średnia	Odch. std.	Suma	Minimum	Maksimum
log_ALE	497	-0.0000187	0.01993	-0.00931	-0.12030	0.12764
log_DNP	497	-0.0002043	0.02181	-0.10156	-0.12525	0.13281
log_LPP	497	0.0007248	0.02975	0.36021	-0.44289	0.18669
log_MDV	497	0.00141	0.03259	0.70323	-0.11702	0.21425
log_PCO	497	0.0003561	0.02457	0.17698	-0.10059	0.14945

Na podstawie analizy danych można wyciągnąć następujące wnioski:

- **Najlepszy wynik:** Spółka Modivo osiągnęła najwyższą średnią dodatnią $(0,00141)$, co oznacza, że w badanym okresie radziła sobie najlepiej.
- **Najsłabszy wynik:** Najniższą średnią odnotowano dla spółki Dino Polska $(-0,0002043)$.
- **Największe ryzyko:** Modivo charakteryzuje się największą zmiennością (odchylenie standardowe wynoszące $0,03259$), co czyni ją najbardziej ryzykowną spółką.
- **Największa stabilność:** Najniższą zmienność, a co za tym idzie największą stabilność, wykazuje Allegro $(0,01993)$.

6 Korelacje

Współczynniki korelacji Pearsona, N = 497 Prawd. > |r| przy H0: rho=0					
	log_ALE	log_DNP	log_LPP	log_MDV	log_PCO
log_ALE	1.00000	0.15728 0.0004	0.11510 0.0102	0.18960 <.0001	0.33412 <.0001
log_DNP	0.15728 0.0004	1.00000	0.20273 <.0001	0.24295 <.0001	0.21256 <.0001
log_LPP	0.11510 0.0102	0.20273 <.0001	1.00000	0.28671 <.0001	0.27665 <.0001
log_MDV	0.18960 <.0001	0.24295 <.0001	0.28671 <.0001	1.00000	0.24545 <.0001
log_PCO	0.33412 <.0001	0.21256 <.0001	0.27665 <.0001	0.24545 <.0001	1.00000

Rysunek 2: Macierz korelacji wygenerowana w SAS.

Wszystkie korelacje są dodatnie, więc spółki podobnie reagują na zmiany. Najsilniejszy związek $(r = 0,33)$ występuje między Allegro a Pepco, a najsłabszy między Allegro i LPP $(r = 0,11)$. Mimo tego, że spółki idą w tym samym kierunku, korelacje są niskie.

7 Podsumowanie

Wyniki potwierdzają początkowe założenia. Spółki podobnie reagują na zmiany rynkowe, jednak silnie zachowują swoją indywidualność, ponieważ zależności między nimi nie są silne.